Ministerul Educatiei si Cercetarii al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica

Raport

la Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Tehnici de programare
Tema: Instalarea si conectarea a doua masini virtuale

A efectuat: st. gr. SI-264 Roman Andrei
A verificat: asistent universitar Retman Patricia

Chisinau – 2026

SARCINA LUCRARII

1. Instalarea programului VirtualBox.
2. Descarcarea si importarea a doua masini virtuale (Ubuntu OVA si Kali Linux 7z).
3. Configurarea retelei interne (Internal Network) pentru ambele masini, astfel incat acestea sa poata comunica in mod izolat.
4. Verificarea conexiunii bidirectionale dintre masini folosind comanda ping.

DESFASURAREA LUCRARII

1. Instalarea VirtualBox si pregatirea masinilor virtuale

Primul pas a constat in descarcarea si instalarea aplicatiei VirtualBox pe sistemul gazda care

ruleaza Windows. Inainte de a efectua importul masinilor, m-am asigurat ca functia de virtualizare a procesorului (mai exact Intel VT-d) este activata direct din setarile BIOS ale placii de baza, o etapa esentiala pentru a evita erorile la rularea sistemelor pe 64 de biti in VirtualBox. Ulterior, am trecut la adaugarea masinilor. Masina cu Ubuntu a fost livrata in format .ova (Open Virtual Appliance). Acest format este foarte convenabil, deoarece include deja o configuratie prestabilita. Astfel, prin meniul *File -> Import Appliance*, importul s-a realizat automat. In cazul masinii Kali Linux, fisierul descarcat era o arhiva de tip .7z. A trebuit intai sa folosesc un utilitar de dezarhivare pentru a extrage discul virtual (fisierul .vdi) si fisierul descriptiv, abia apoi putand sa atasez masina in inventarul VirtualBox.
[Insera aici screenshot cu masinile adaugate si functionale in lista din VirtualBox]

2. Configurarea retelei interne (Internal Network)

Pentru ca cele doua sisteme virtualizate sa poata face schimb de pachete fara a avea acces la internet si fara a interfera cu reteaua locala a gazdei fizice, solutia a fost plasarea lor intr-un "Internal Network" comun. Aceasta setare emuleaza practic un switch fizic la care sunt conectate ambele calculatoare.
Am accesat *Settings -> Network -> Adapter 1* pentru fiecare masina, am bifat *Enable Network Adapter* si am selectat *Attached to: Internal Network*. Un detaliu extrem de important a fost completarea campului "Name" cu valoarea exacta utm-l1-internal pe ambele masini virtuale. Daca numele difera fie si printr-un singur caracter, VirtualBox ar fi creat doua retele virtuale izolate, iar masinile nu ar fi putut comunica.
[Insera aici screenshot cu fereastra de Network din VirtualBox pentru a demonstra denumirea comuna a retelei]

3. Configurarea adreselor IP statice

Deoarece intr-o retea "Internal Network" nu exista implicit un server DHCP care sa aloce automat adrese IP, a fost necesara configurarea manuala (statica) a acestora. Am stabilit utilizarea subretelei 192.168.50.0/24.
Pe Ubuntu, managementul retelei este realizat nativ de Netplan. Am editat fisierul de configurare .yaml din /etc/netplan/ si am definit adresa 192.168.50.10/24 pentru interfata activa (dezactivand totodata optiunea de dhcp4). Sufixul /24 reprezinta masca de retea 255.255.255.0. Modificarile au fost salvate si aplicate ruland sudo netplan apply.
Pe masina Kali Linux, setarea retelei s-a facut prin utilitarul nmcli (NetworkManager Command Line Interface). Am adaugat o conexiune noua de tip ethernet cu numele "L1-Internal", i-am setat IP-ul manual la 192.168.50.20/24 si am activat-o imediat folosind sudo nmcli con up L1-Internal. Pe ambele sisteme, comanda ip -4 -br addr a confirmat ca adresele au fost alocate corect pe interfetele de retea.

```
vagrant@si-lab:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:16:dd:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.50.10/24 brd 192.168.50.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe16:ddef/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group def
ault qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5a:87:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.20/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

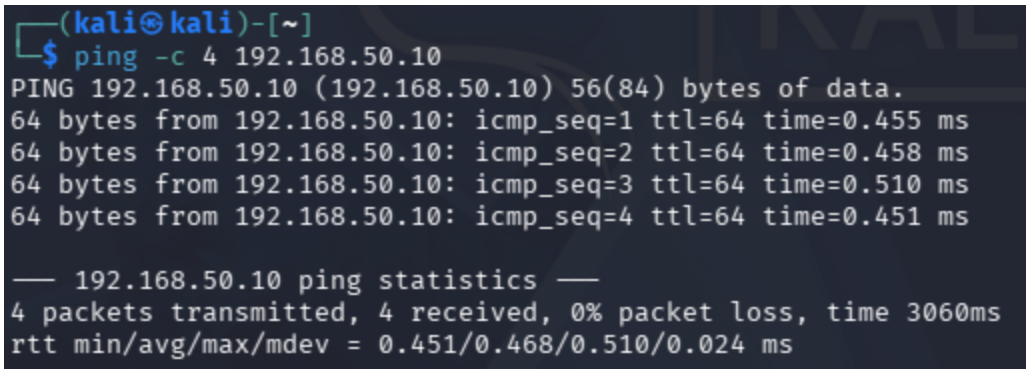
4. Verificarea si testarea conectivitatii

Ultimul pas a constat in demonstrarea faptului ca topologia de retea configurata anterior functioneaza corect. Instrumentul standard pentru acest lucru este protocolul ICMP accesat prin comanda ping.
Din terminalul masinii Ubuntu, am executat o serie de 4 pachete de testare catre adresa IP alocata masinii Kali:

```
vagrant@si-lab:~$ ip -4 -br addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8
eth0             UP             192.168.50.10/24
vagrant@si-lab:~$ ping -c 4 192.168.50.20
PING 192.168.50.20 (192.168.50.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.883 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.43 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.32 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.62 ms

--- 192.168.50.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.883/1.311/1.617/0.269 ms
```

Rezultatul "0% packet loss" si timpul de raspuns foarte scurt au confirmat reusita conexiunii. Pentru a garanta o comunicare bidirectionala, am repetat testul in sens invers, din mediul Kali trimitand pachete catre adresa Ubuntu (ping -c 4 192.168.50.10). Si de aceasta data pachetele au ajuns la destinatie fara intreruperi sau pierderi.



CONCLUZII

Prin realizarea acestei lucrari, m-am familiarizat cu arhitectura si administrarea solutiilor de tip hypervisor, reusind instalarea cu succes a utilitarului VirtualBox si punerea in functiune a doua sisteme de operare distincte bazate pe kernel Linux. Aspectul cel mai important a fost intelegerea conceptului de retea izolata ("Internal Network") si necesitatea configurarii parametrilor de retea direct la nivel de sistem de operare (Netplan pe Ubuntu si NetworkManager pe Kali).
Experienta practica obtinuta acopera atat depanarea unor posibile probleme la import (necesitatea activarii virtualizarii din BIOS), cat si operatiuni esentiale de retea in linie de comanda (alocare de IP static si testare prin ICMP ping). Set-up-ul astfel creat va putea fi extins in viitor pentru aplicatii complexe ce necesita comunicare rapida si complet decuplata de retelele publice.

BIBLIOGRAFIE

- Enuntul si tutorialele lucrarii de laborator nr. 1, furnizate la disciplina Tehnici de programare.
- Documentatia oficiala Netplan (Ubuntu) si NetworkManager pentru configurarea statica a retelelor in Linux.
- Resursele comunitatii privind VirtualBox Networking (Internal Network vs NAT).